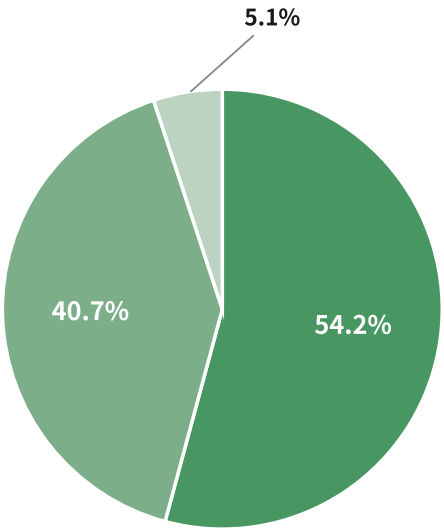
RocksDB 写流程耗时拆解：单次写仅 4.54 µs，整个负载 95% 的 CPU 不在写数据

同期墙钟：fill 历时 3,804 s，其中写线程处于限速/停车状态 3,728 s（≈98%）；真正在写数据的时间只占 4.7%。

① 单次 1 KB Put 的引擎内耗时　合计 4.54 µs

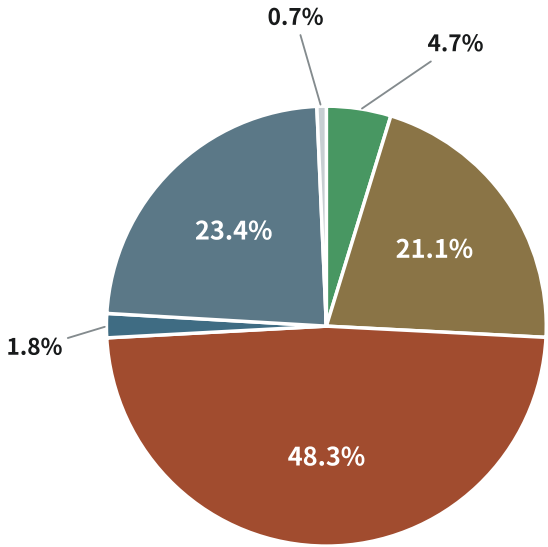
PerfContext 实测 · 1 线程 · 无后台干扰 · 2 M ops



- memtable 插入　2.46 µs　54.2%
- WAL 写入　1.85 µs　40.7%
- 前后处理　0.23 µs　5.1%

② 整个 100 GB 写入负载的全部 CPU 去向　合计 11,678 核心·秒

默认配置 · 16 写线程 · 96 M 次 1 KB 写 · 写路径实测 90.2 µs/op



- 有效写功（写 WAL + 插 memtable + 驱动）　553 核·秒　4.7%
- 写线程协调/自旋（16 线程地板 31.4 µs/op）　2,461 核·秒　21.1%
- 限速/停车期自旋放大　5,645 核·秒　48.3%
- flush 线程　207 核·秒　1.8%
- compaction 线程　2,731 核·秒　23.4%
- 驱动/采样线程　81 核·秒　0.7%

数据源：① bench/out/wpbench/wpbench_perf.csv（PerfContext, quiet t1, 2 M ops）；
② bench/out/fillcpu_1kb100_default/run（fill + drain，逐线程 /proc 累计）与 bench/out/wpbench/{wpbench.csv, WRITEPATH_DECOMPOSITION.md}。口径：① 为 PerfContext 的 leader 墙钟相位（仅引擎内部，不含驱动与写组等待）；② 为线程 CPU 累计。